# NetApp Element
# ソフトウェアを実行しているクラスタ間でリモートレプリケーションを実行
## Element Software

NetApp
February 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/element-software/storage/task_replication_plan_cluster_and_volume_pairing.html on February 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

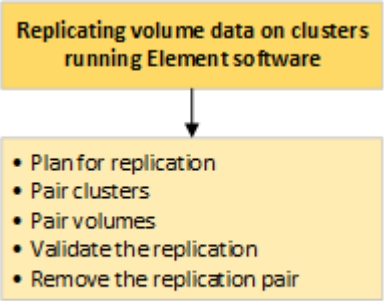
# 目次

NetApp Element ソフトウェアを実行しているクラスタ間でリモートレプリケーションを実行 . . . . . 1
リアルタイムレプリケーションのためのクラスタとボリュームのペアリングを計画します . . . . . 1
レプリケーション用にクラスタをペアリング . . . . . 2
ボリュームをペアリング . . . . . 5
ボリュームレプリケーションを検証 . . . . . 10
レプリケーション後にボリューム関係を削除 . . . . . 11
ボリューム関係を管理 . . . . . 11

# NetApp Element ソフトウェアを実行しているクラスタ間でリモートレプリケーションを実行

Element ソフトウェアを実行するクラスタでは、リアルタイムレプリケーションを使用してボリュームデータのリモートコピーを迅速に作成できます。1 つのストレージクラスタを最大 4 つの他のストレージクラスタとペアリングすることができます。フェイルオーバーやフェイルバックの際には、クラスタペアのどちらかのクラスタからボリュームのデータを同期または非同期でレプリケートできます。

レプリケーションプロセスは次の手順で構成されます。




- "リアルタイムレプリケーションのためのクラスタとボリュームのペアリングを計画します"
- "レプリケーション用にクラスタをペアリング"
- "ボリュームをペアリング"
- "ボリュームレプリケーションを検証"
- "レプリケーション後にボリューム関係を削除"
- "ボリューム関係を管理"

## リアルタイムレプリケーションのためのクラスタとボリュームのペアリングを計画します

リアルタイムでリモートレプリケーションを行うには、 Element ソフトウェアを実行する 2 つのストレージクラスタをペアリングし、各クラスタのボリュームをペアリングしてから、レプリケーションを検証する必要があります。レプリケーションが完了したら、ボリューム関係を削除します。

必要なもの

- ペアリングするクラスタの一方または両方に対するクラスタ管理者権限が必要です。
- 管理ネットワークとストレージネットワークの両方のノード IP アドレスが、ペアリングするクラスタ間で相互にルーティングされている必要があります。
- すべてのペアノードで MTU が同じでなければならず、クラスタ間でエンドツーエンドでサポートされている必要があります。

- 両方のストレージクラスタに、一意のクラスタ名、 MVIP 、 SVIP 、およびすべてのノード IP アドレスが必要です。
- クラスタの Element ソフトウェアのバージョンの違いが 1 メジャーバージョン以内である必要があります。それよりも離れている場合、データレプリケーションを実行するには一方のクラスタをアップグレードする必要があります。

> データのレプリケーションにおける WAN アクセラレータアプライアンスの使用は、ネットアップで認定されていません。データをレプリケートする 2 つのクラスタ間にこのアプライアンスを配置すると、圧縮および重複排除の妨げとなる場合があります。WAN アクセラレータアプライアンスを本番環境に導入する前に、影響を十分に検証してください。

### 詳細については、こちらをご覧ください

- レプリケーション用にクラスタをペアリング
- ボリュームをペアリング
- ペアリングされたボリュームにレプリケーションのソースとターゲットを割り当てます

# レプリケーション用にクラスタをペアリング

リアルタイムレプリケーション機能を使用するには、最初に 2 つのクラスタをペアリングする必要があります。2 つのクラスタをペアリングして接続したあと、一方のクラスタのアクティブなボリュームをもう一方のクラスタに継続的にレプリケートするように設定することで継続的なデータ保護（ CDP ）を実現できます。

必要なもの

- ペアリングするクラスタの一方または両方に対するクラスタ管理者権限が必要です。
- すべてのノード MIP とノード SIP を相互にルーティングする必要があります。
- クラスタ間のラウンドトリップレイテンシが 2 、 000 ミリ秒未満である必要があります。
- 両方のストレージクラスタに、一意のクラスタ名、 MVIP 、 SVIP 、およびすべてのノード IP アドレスが必要です。
- クラスタの Element ソフトウェアのバージョンの違いが 1 メジャーバージョン以内である必要があります。それよりも離れている場合、データレプリケーションを実行するには一方のクラスタをアップグレードする必要があります。

> クラスタをペアリングするには、管理ネットワーク上のノードどうしが完全に接続されている必要がレプリケーションを実行するには、ストレージクラスタネットワーク上の個々のノードが接続されている必要があります。

ボリュームのレプリケーション用に、 1 つのクラスタを最大 4 つの他のクラスタとペアリングすることができます。同じクラスタグループに含まれるクラスタどうしをペアリングすることもできます。

### 詳細については、こちらをご覧ください

ネットワークポートの要件

## MVIP またはペアリングキーを使用してクラスタをペアリング

両方のクラスタにクラスタ管理者としてアクセスできる場合は、ターゲットクラスタの MVIP を使用してソースとターゲットのクラスタをペアリングできます。クラスタペアの一方のクラスタにしかクラスタ管理者としてアクセスできない場合は、ターゲットクラスタでペアリングキーを使用してクラスタをペアリングします。

1. 次のいずれかの方法を選択してクラスタをペアリングします。
   - MVIP を使用したクラスタのペアリング：この方法は、両方のクラスタにクラスタ管理者としてアクセスできる場合に使用します。リモートクラスタの MVIP を使用して 2 つのクラスタをペアリングします。
   - ペアリングキーを使用したクラスタのペアリング：この方法は、一方のクラスタにしかクラスタ管理者としてアクセスできない場合に使用します。ペアリングキーを生成し、そのキーをターゲットクラスタで使用してクラスタをペアリングします。

詳細については、こちらをご覧ください

- MVIP を使用してクラスタをペアリング
- ペアリングキーを使用してクラスタをペアリングします

### MVIP を使用してクラスタをペアリング

一方のクラスタの MVIP を使用してもう一方のクラスタとの接続を確立することにより、リアルタイムレプリケーション用に 2 つのクラスタをペアリングできます。この方法を使用するには、両方のクラスタに対するクラスタ管理者アクセスが必要です。クラスタをペアリングする前に、クラスタ管理者のユーザ名とパスワードを使用してクラスタアクセスを認証します。

1. ローカルクラスタで、 * Data Protection * > * Cluster Pairs * を選択します。
2. * クラスタのペアリング * をクリックします。
3. Start Pairing * をクリックし、 * Yes * をクリックして、リモートクラスタへのアクセス権を持っていることを示します。
4. リモートクラスタの MVIP アドレスを入力します。
5. リモートクラスタでのペアリングの完了 * をクリックします。

   [* Authentication Required* ] ウィンドウで、リモートクラスタのクラスタ管理者のユーザ名とパスワードを入力します。

6. リモートクラスタで、 * データ保護 * > * クラスタ・ペア * を選択します。
7. * クラスタのペアリング * をクリックします。
8. [ 完全ペアリング ] をクリックします。
9. 完全ペアリング * ボタンをクリックします。

詳細については、こちらをご覧ください

- ペアリングキーを使用してクラスタをペアリングします
- "Pairing Clusters using MVIP （ビデオ）"

ペアリングキーを使用してクラスタをペアリングします

ローカルクラスタにはクラスタ管理者としてアクセスできるが、リモートクラスタにはアクセスできない場合は、ペアリングキーを使用してクラスタをペアリングします。ローカルクラスタで生成したペアリングキーをリモートサイトのクラスタ管理者に安全な方法で送信して接続を確立し、リアルタイムレプリケーション用にクラスタをペアリングします。

1. ローカルクラスタで、 * Data Protection * > * Cluster Pairs * を選択します。
2. * クラスタのペアリング * をクリックします。
3. Start Pairing * をクリックし、 * No * をクリックして、リモートクラスタにアクセスできないことを示します。
4. [* キーの生成 * ] をクリックします。

> この操作により、ペアリング用のテキストキーが生成され、ローカルクラスタにクラスタペアが未設定の状態で作成されます。手順を完了しない場合は、クラスタペアを手動で削除する必要があります。

5. クラスタペアリングキーをクリップボードにコピーします。
6. このペアリングキーをリモートクラスタサイトのクラスタ管理者に渡します。

> クラスタペアリングキーには、リモートレプリケーション用にボリューム接続を許可するための MVIP のバージョン、ユーザ名、パスワード、およびデータベース情報が含まれています。このキーの取り扱いには十分に注意し、ユーザ名やパスワードが誤って外部に漏れたり不正に使用されたりしないように適切に管理してください。

> ペアリングキーの文字はいっさい変更しないでください。キーが変更されると無効になります。

7. リモートクラスタで、 * データ保護 * > * クラスタ・ペア * を選択します。
8. * クラスタのペアリング * をクリックします。
9. 完全ペアリング * をクリックし、ペアリングキー * フィールドにペアリングキーを入力します（貼り付けを推奨します）。
10. [ 完全ペアリング ] をクリックします。

詳細については、こちらをご覧ください

- MVIP を使用してクラスタをペアリング
- "Pairing Clusters using a Cluster Pairing Key （ビデオ）"

### クラスタペアの接続を検証

クラスタペアリングが完了したら、クラスタペアの接続を検証して、レプリケーションが成功したかどうかを確認できます。

1. ローカルクラスタで、 * Data Protection * > * Cluster Pairs * を選択します。
2. クラスタペア * ウィンドウで、クラスタペアが接続されていることを確認します。
3. * オプション： * ローカルクラスタと * クラスタペア * ウィンドウに戻り、クラスタペアが接続されていることを確認します。

## ボリュームをペアリング

クラスタペアのクラスタ間の接続を確立したら、一方のクラスタのボリュームをもう一方のクラスタのボリュームとペアリングできます。ボリュームペアリング関係を確立するときは、どちらのボリュームをレプリケーションターゲットにするかを指定する必要があります。

接続されたクラスタペアの別々のストレージクラスタに格納されている 2 つのボリュームをリアルタイムレプリケーション用にペアリングできます。2 つのクラスタをペアリングしたあと、一方のクラスタのアクティブなボリュームをもう一方のクラスタに継続的にレプリケートするように設定することで継続的なデータ保護（ CDP ）を実現できます。どちらかのボリュームをレプリケーションのソースまたはターゲットとして割り当てることもできます。

ボリュームは常に 1 対 1 でペアリングします。別のクラスタのあるボリュームとペアリングしたボリュームをさらに他のボリュームとペアリングすることはできません。

必要なもの

- クラスタペアのクラスタ間の接続を確立しておきます。
- ペアリングするクラスタの一方または両方に対するクラスタ管理者権限が必要です。

手順

1. 読み取りまたは書き込みアクセスが可能なターゲットボリュームを作成します
2. ボリューム ID またはペアリングキーを使用してボリュームをペアリングします
3. ペアリングされたボリュームにレプリケーションのソースとターゲットを割り当てます

### 読み取りまたは書き込みアクセスが可能なターゲットボリュームを作成します

レプリケーションプロセスには、ソースボリュームとターゲットボリュームの 2 つのエンドポイントが含まれます。ターゲットボリュームは、レプリケーション時にデータを受け入れるように、作成時に自動的に読み取り / 書き込みモードに設定されます。

1. [* Management] > [* Volumes] を選択します。
2. [ ボリュームの作成 ] をクリックします。
3. Create a New Volume （新規ボリュームの作成）ダイアログボックスで、ボリューム名を入力します。

4. ボリュームの合計サイズを入力し、ブロックサイズを選択して、アクセスを許可するアカウントを選択します。
5. [ ボリュームの作成 ] をクリックします。
6. アクティブウィンドウで、ボリュームのアクションアイコンをクリックします。
7. [ 編集（ Edit ） ] をクリックします。
8. アカウントのアクセスレベルを Replication Target に変更します。
9. [ 変更の保存 *] をクリックします。

## ボリューム **ID** またはペアリングキーを使用してボリュームをペアリングします

## ペアリングプロセスでは、ボリューム ID またはペアリングキーを使用して 2 つのボリュームをペアリングします。

1. 次のいずれかの方法を選択してボリュームをペアリングします。
   - ボリューム ID を使用：この方法は、ボリュームをペアリングする両方のクラスタにクラスタ管理者としてアクセスできる場合に使用します。リモートクラスタのボリュームのボリューム ID を使用して接続を開始します。
   - ペアリングキーを使用：この方法は、一方のクラスタにしかクラスタ管理者としてアクセスできない場合に使用します。ペアリングキーを生成し、そのキーをリモートクラスタで使用してボリュームをペアリングします。

> ボリュームペアリングキーには、暗号化されたボリューム情報が格納されており、機密情報が含まれている場合があります。このキーは必ず安全な方法で共有してください。

詳細については、こちらをご覧ください

- ボリューム ID を使用してボリュームをペアリング
- ペアリングキーを使用してボリュームをペアリングします

ボリューム **ID** を使用してボリュームをペアリング

## リモートクラスタのクラスタ管理者のクレデンシャルがあれば、ボリュームをリモートクラスタの別のボリュームとペアリングできます。

必要なもの

- 該当するボリュームを含むクラスタがペアリングされていることを確認します。
- リモートクラスタに新しいボリュームを作成しておきます。

ペアリングプロセスの完了後に、レプリケーションのソースとターゲットを割り当てることができます。ボリュームペアのどちらのボリュームをレプリケーションのソースまたはターゲットにしてもかまいません。データが格納されておらず、かつサイズ、ボリュームのブロックサイズ設定（ 512e または 4k ）、 QoS 設定などの特性がソースボリュームとまったく同じターゲットボリュームを作成してください。レプリケーションターゲットとして既存のボリュームを割り当てると、そのボリュームのデータは上書きされます。ターゲットボリュームのサイズは、ソースボリュームと同じかそれ以上のサイズにすることはできますが、ソースボリュームより小さくすることはできません。

- ターゲットのボリューム ID を確認します。

手順

1. [* Management] > [* Volumes] を選択します。
2. ペアリングするボリュームの * Actions * アイコンをクリックします。
3. [ * Pair * ] をクリックします。
4. * ペアボリューム * （ Pair Volume * ）ダイアログボックスで、 * ペアリング開始 * （ Start Pairing * ）を選択します。
5. リモートクラスタへのアクセス権を持っていることを示す場合は、「 * i do * 」を選択します。
6. リストから * レプリケーションモード * を選択します。
   - * Real-time （ Asynchronous ） * ：書き込みはソースクラスタでコミットされたあとにクライアントに通知されます。
   - * Real-time （ Synchronous ） * ：書き込みはソースクラスタとターゲットクラスタの両方でコミットされたあとにクライアントに通知されます。
   - * Snapshot のみ * ：ソースクラスタで作成された Snapshot のみがレプリケートされます。ソースボリュームのアクティブな書き込みはレプリケートされません。
7. リストからリモートクラスタを選択します。
8. リモートボリュームの ID を選択します。
9. [ ペアリングの開始 ] をクリックします。

   Web ブラウザのタブが開き、リモートクラスタの Element UI に接続します。クラスタ管理者のクレデンシャルを使用してリモートクラスタにログオンするよう要求される場合があります。

10. リモートクラスタの Element UI で、「 * 完全ペアリング * 」を選択します。
11. 「 * ボリュームペアリングの確認」で詳細を確認します。
12. [ 完全ペアリング ] をクリックします。

    ペアリング操作を確定すると、 2 つのクラスタでペアリング対象のボリュームを接続するプロセスが開始されます。ペアリング処理中に、 * Volume Pairs * ウィンドウの * Volume Status * 列にメッセージが表示されます。ソースとターゲットが割り当てられるまで、ボリュームペアには「 PausedMisconfigured 」と表示されます。

    ペアリングが完了したら、ボリュームの表を更新して、ペアリングされているボリュームの * Actions * リストから * Pair * オプションを削除することを推奨します。テーブルを更新しない場合は、 * Pair * オプションは選択可能なままになります。もう一度「 * Pair * 」オプションを選択すると、新しいタブが開き、ボリュームがすでにペアリングされているため、「 Element UI 」ページの「 * Pair Volume * 」ウィンド

ウに「 SartVolumePairing Failed: xVolumeAlreadyPaired 」というエラーメッセージが表示されます。

詳細については、こちらをご覧ください

- ボリュームペアリングに関するメッセージ
- ボリュームペアリングに関する警告
- ペアリングされたボリュームにレプリケーションのソースとターゲットを割り当てます

ペアリングキーを使用してボリュームをペアリングします

## リモートクラスタのクラスタ管理者のクレデンシャルがない場合は、ペアリングキーを使用してボリュームをリモートクラスタの別のボリュームとペアリングできます。

必要なもの

- 該当するボリュームを含むクラスタがペアリングされていることを確認します。
- ペアリングに使用するボリュームがリモートクラスタにあることを確認します。

> ペアリングプロセスの完了後に、レプリケーションのソースとターゲットを割り当てることができます。ボリュームペアのどちらのボリュームをレプリケーションのソースまたはターゲットにしてもかまいません。データが格納されておらず、かつサイズ、ボリュームのブロックサイズ設定（ 512e または 4k ）、 QoS 設定などの特性がソースボリュームとまったく同じターゲットボリュームを作成してください。レプリケーションターゲットとして既存のボリュームを割り当てると、そのボリュームのデータは上書きされます。ターゲットボリュームのサイズは、ソースボリュームと同じかそれ以上のサイズにすることはできますが、ソースボリュームより小さくすることはできません。

手順

1. [* Management] > [* Volumes] を選択します。
2. ペアリングするボリュームの * Actions * アイコンをクリックします。
3. [ * Pair * ] をクリックします。
4. * ペアボリューム * （ Pair Volume * ）ダイアログボックスで、 * ペアリング開始 * （ Start Pairing * ）を選択します。
5. リモートクラスタにアクセスできない場合は、「 * i do not * 」を選択します。
6. リストから * レプリケーションモード * を選択します。
   - * Real-time （ Asynchronous ） * ：書き込みはソースクラスタでコミットされたあとにクライアントに通知されます。
   - * Real-time （ Synchronous ） * ：書き込みはソースクラスタとターゲットクラスタの両方でコミットされたあとにクライアントに通知されます。
   - * Snapshot のみ * ：ソースクラスタで作成された Snapshot のみがレプリケートされます。ソースボリュームのアクティブな書き込みはレプリケートされません。
7. [* キーの生成 * ] をクリックします。

この操作により、ペアリング用のテキストキーが生成され、ローカルクラスタにボリュームペアが未設定の状態で作成されます。手順を完了しない場合は、ボリュームペアを手動で削除する必要があります。

8. ペアリングキーをクリップボードにコピーします。
9. このペアリングキーをリモートクラスタサイトのクラスタ管理者に渡します。

ボリュームペアリングキーの取り扱いには十分に注意し、誤って外部に漏れたり不正に使用されたりしないように適切に管理してください。

ペアリングキーの文字はいっさい変更しないでください。キーが変更されると無効になります。

10. リモートクラスタの Element UI で、 * Management * > * Volumes * を選択します。
11. ペアリングするボリュームの操作アイコンをクリックします。
12. [ * Pair * ] をクリックします。
13. * ペアボリューム * （ Pair Volume * ）ダイアログボックスで、 * 完全ペアリング * （ Complete Pairing * ）を選択します。
14. もう一方のクラスタのペアリングキーを * ペアリングキー * ボックスに貼り付けます。
15. [ 完全ペアリング ] をクリックします。

    ペアリング操作を確定すると、 2 つのクラスタでペアリング対象のボリュームを接続するプロセスが開始されます。ペアリング処理中に、 * Volume Pairs * ウィンドウの * Volume Status * 列にメッセージが表示されます。ソースとターゲットが割り当てられるまで、ボリュームペアには「 PausedMisconfigured 」と表示されます。

    ペアリングが完了したら、ボリュームの表を更新して、ペアリングされているボリュームの * Actions * リストから * Pair * オプションを削除することを推奨します。テーブルを更新しない場合は、 * Pair * オプションは選択可能なままになります。もう一度「 * Pair * 」オプションを選択すると、新しいタブが開き、ボリュームがすでにペアリングされているため、「 Element UI 」ページの「 * Pair Volume * 」ウィンドウに「 SartVolumePairing Failed: xVolumeAlreadyPaired 」というエラーメッセージが表示されます。

詳細については、こちらをご覧ください

- ボリュームペアリングに関するメッセージ
- ボリュームペアリングに関する警告
- ペアリングされたボリュームにレプリケーションのソースとターゲットを割り当てます

## ペアリングされたボリュームにレプリケーションのソースとターゲットを割り当てます

ボリュームをペアリングしたら、ソースボリュームとそのレプリケーションターゲットボリュームを割り当てる必要があります。ボリュームペアのどちらのボリュームをレプリケーションのソースまたはターゲットにしてもかまいません。この手順を使用して、ソースボリュームが使用できなくなったときに、ソースボリュームに送信されたデータをリモートターゲットボリュームにリダイレクトすることもできます。

ソースボリュームとターゲットボリュームを含むクラスタへのアクセス権が必要です。

手順

1. ソースボリュームを準備します。

   a. ソースとして割り当てるボリュームを含むクラスタから、 * Management * > * Volumes * を選択します。

   b. ソースとして割り当てるボリュームの * アクション * アイコンをクリックし、 * 編集 * をクリックします。

   c. [*Access] ドロップダウン・リストで、 [*Read/Write *] を選択します。

   > ソースとターゲットの割り当てを逆にしている場合、原因新しいレプリケーションターゲットが割り当てられるまでボリュームペアには PausedMisconfigured というメッセージが表示されます

   アクセスを変更すると、ボリュームレプリケーションが一時停止し、データの転送が中止されます。両方のサイトでこれらの変更を調整したことを確認してください。

   a. [ 変更の保存 *] をクリックします。

2. ターゲットボリュームを準備します。

   a. ターゲットとして割り当てるボリュームを含むクラスタから、 * Management * > * Volumes * を選択します。

   b. ターゲットとして割り当てるボリュームのアクションアイコンをクリックし、 * 編集 * をクリックします。

   c. [**Access**] ドロップダウン・リストで '[**Replication Target**] を選択します

   > レプリケーションターゲットとして既存のボリュームを割り当てると、そのボリュームのデータは上書きされます。新しいターゲットボリュームは、データが格納されておらず、かつサイズ、 512e 、 QoS などの特性がソースボリュームとまったく同じであることが必要です。ターゲットボリュームのサイズは、ソースボリュームと同じかそれ以上のサイズにすることはできますが、ソースボリュームより小さくすることはできません。

   d. [ 変更の保存 *] をクリックします。

詳細については、こちらをご覧ください

- ボリューム ID を使用してボリュームをペアリング
- ペアリングキーを使用してボリュームをペアリングします

# ボリュームレプリケーションを検証

ボリュームがレプリケートされたら、ソースボリュームとターゲットボリュームがアクティブになっていることを確認する必要があります。状態がアクティブな場合は、ボリュームがペアリングされ、ソースボリュームからターゲットボリュームにデータが送信されて同期されています。

1. 両方のクラスタから、 * Data Protection * > * Volume Pairs * を選択します。
2. ボリュームのステータスが Active であることを確認します。

### 詳細については、こちらをご覧ください

ボリュームペアリングに関する警告

## レプリケーション後にボリューム関係を削除

レプリケーションが完了してボリュームペア関係が不要になったら、ボリューム関係を削除できます。

1. [ * データ保護 * > * ボリュームペア * ] を選択します。
2. 削除するボリュームペアの * Actions * アイコンをクリックします。
3. [ 削除（ Delete ） ] をクリックします。
4. メッセージを確認します。

## ボリューム関係を管理

レプリケーションの一時停止、ボリュームペアリングの反転、レプリケーションモードの変更、ボリュームペアの削除、クラスタペアの削除など、さまざまな方法でボリューム関係を管理できます。

### 詳細については、こちらをご覧ください

- レプリケーションを一時停止
- レプリケーションのモードを変更します
- ボリュームペアを削除します

### レプリケーションを一時停止

I/O 処理を短時間停止する必要がある場合は、レプリケーションを手動で一時停止できます。I/O 処理が急増したために処理の負荷を軽減する場合、レプリケーションを一時停止することができます。

1. [ * データ保護 * > * ボリュームペア * ] を選択します。
2. ボリュームペアの操作アイコンをクリックします。
3. [ 編集（ Edit ） ] をクリックします。
4. Edit Volume Pair * ペインで、レプリケーションプロセスを手動で一時停止します。

> ボリュームレプリケーションを手動で一時停止または再開すると、データの転送が中止または再開されます。両方のサイトでこれらの変更を調整したことを確認してください。

5. [ 変更の保存 *] をクリックします。

## レプリケーションのモードを変更します

ボリュームペアのプロパティを編集して、ボリュームペア関係のレプリケーションモードを変更することができます。

1. [ * データ保護 * > * ボリュームペア * ] を選択します。
2. ボリュームペアの操作アイコンをクリックします。
3. [ 編集（ Edit ） ] をクリックします。
4. Edit Volume Pair * （ボリュームペアの編集）ペインで、新しいレプリケーションモードを選択します。
   - * Real-time （ Asynchronous ） * ：書き込みはソースクラスタでコミットされたあとにクライアントに通知されます。
   - * Real-time （ Synchronous ） * ：書き込みはソースクラスタとターゲットクラスタの両方でコミットされたあとにクライアントに通知されます。
   - * Snapshot のみ * ：ソースクラスタで作成された Snapshot のみがレプリケートされます。ソースボリュームのアクティブな書き込みはレプリケートされません。* 注意： * レプリケーション・モードを変更すると ' モードが即座に変更されます両方のサイトでこれらの変更を調整したことを確認してください。
5. [ 変更の保存 *] をクリックします。

## ボリュームペアを削除します

2 つのボリューム間のペア関係を解除するには、ボリュームペアを削除します。

1. [ * データ保護 * > * ボリュームペア * ] を選択します。
2. 削除するボリュームペアの操作アイコンをクリックします。
3. [ 削除（ Delete ） ] をクリックします。
4. メッセージを確認します。

## クラスタペアを削除する

ペアのいずれか一方のクラスタの Element UI から、クラスタペアを削除できます。

1. [ * データ保護 * > * クラスタ・ペア * ] をクリックします。
2. クラスタペアの操作アイコンをクリックします。
3. 表示されたメニューで、 * 削除 * をクリックします。
4. 操作を確定します。
5. クラスタペアリングの 2 つ目のクラスタで同じ手順を実行します。

## クラスタペアの詳細

Data Protection タブの Cluster Pairs ページには、ペアリングされているクラスタまたは

ペアリング中のクラスタに関する情報が表示されます。ペアリングと進捗状況を示すメッセージがステータス列に表示されます。

- **ID**

  各クラスタペアにシステムから割り当てられた ID 。

- * リモートクラスタ名 *

  ペア内のもう一方のクラスタの名前。

- * リモート MVIP *

  ペア内のもう一方のクラスタの管理仮想 IP アドレス。

- * ステータス *

  リモートクラスタのレプリケーションステータス

- * ボリュームの複製 *

  クラスタ内のレプリケーション用にペアリングされたボリュームの数。

- * UUID *

  ペア内の各クラスタに指定された一意の ID 。

## ボリュームペアの詳細

データ保護タブのボリュームペアページには、ペアリングされているボリュームまたはペアリング中のボリュームの情報が表示されます。ペアリングと進捗状況を示すメッセージがボリュームステータス列に表示されます。

- **ID**

  システムによって生成されたボリュームの ID 。

- * 名前 *

  ボリュームの作成時に指定した名前。ボリューム名は最大 223 文字で、使用できる文字は a~z 、 0~9 、およびダッシュ（ - ）です。

- * アカウント *

  ボリュームに割り当てられているアカウントの名前。

- * ボリュームステータス *

  ボリュームのレプリケーションステータス

- * スナップショットステータス *

Snapshot ボリュームのステータス。

- * モード *

  クライアントの書き込みレプリケーション方法。有効な値は次のとおりです。

  - 非同期
  - Snapshot のみ
  - 同期

- * 方向 *

  ボリュームデータの方向。

  - ソースボリュームアイコン（→）は、クラスタの外部のターゲットにデータを書き出していることを示します。
  - ターゲットボリュームアイコン（←）は、外部のソースからローカルボリュームにデータが書き込まれていることを示します。

- * 非同期遅延 *

  ボリュームが最後にリモートクラスタと同期されてからの時間。ボリュームがペアリングされていない場合、値は null です。

- * リモートクラスタ *

  ボリュームが配置されているリモートクラスタの名前。

- * リモートボリューム ID *

  リモートクラスタのボリュームのボリューム ID 。

- * リモートボリューム名 *

  リモートボリュームの作成時に指定した名前。

ボリュームペアリングに関するメッセージ

ボリュームペアリングに関するメッセージは、初回のペアリングプロセス時にデータ保護タブのボリュームペアページで確認できます。これらのメッセージは、 Replicating Volumes （レプリケーションボリューム）リストビューのペアのソースとターゲットの両方に表示されます。

- * PausedDisconnected *

  ソースレプリケーションまたは同期 RPC がタイムアウトしました。リモートクラスタへの接続が失われました。クラスタへのネットワーク接続を確認してください。

- * 復帰接続 *

  これで、リモートレプリケーションの同期がアクティブになります。同期プロセスが開始され、データを

待っています。

- * RRSync を再開します *

  ペアクラスタにボリュームメタデータの Single Helix コピーを作成しています。

- * ResumingLocalSync * を実行します

  ペアクラスタにボリュームメタデータの Double Helix コピーを作成しています。

- * データ転送を再開しています *

  データ転送が再開されました。

- * アクティブ *

  ボリュームがペアリングされ、ソースボリュームからターゲットボリュームにデータが送信されて同期されています。

- * アイドル *

  実行中のレプリケーションアクティビティはありません。

ボリュームペアリングに関する警告

これらのメッセージは、データ保護タブのボリュームペアページでボリュームをペアリングしたあとに表示されます。表示されるメッセージは、 Replicating Volumes （レプリケーションボリューム）リストビューでペアのソースとターゲットの両方に表示されます（特に指定がない限り）。

- * PausedClusterFull *

  ターゲットクラスタがいっぱいのため、ソースレプリケーションと一括データ転送を続行できません。このメッセージは、ペアのソース側にのみ表示されます。

- * PausedExceededMaxSnapshotCount *

  ターゲットボリュームに格納された Snapshot の数が上限に達しており、 Snapshot をこれ以上レプリケートできません。

- * PausedManual*

  ローカルボリュームが手動で一時停止されています。レプリケーションを再開するには、一時停止を解除する必要があります。

- * PausedManualRemote *

  リモートボリュームが手動で一時停止されています。レプリケーションを再開するには、リモートボリュームの一時停止を手動で解除する必要があります。

- * PausedMisconfigured *

ソースとターゲットがアクティブになるのを待っています。レプリケーションを再開するには手動での対応が必要です。

- * PausedQoS*

  ターゲット QoS の受信 IO を維持できませんでした。レプリケーションは自動で再開されます。このメッセージは、ペアのソース側にのみ表示されます。

- * PausedSlowLink*

  低速リンクが検出され、レプリケーションが停止しました。レプリケーションは自動で再開されます。このメッセージは、ペアのソース側にのみ表示されます。

- * PausedVolumeSizMismatch*

  ターゲットボリュームのサイズがソースボリュームと同じではありません。

- * PausedXCopy *

  ソースボリュームに対して scsi XCOPY コマンドを実行中です。このコマンドは、レプリケーションを再開する前に完了している必要があります。このメッセージは、ペアのソース側にのみ表示されます。

- * StoppedMisconfigured *

  永続的な設定エラーが検出されました。リモートボリュームがパージされたかペアが解除されました。対処方法はありません。新しいペアリングを確立する必要があります。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.